

Customer & Product Performance Analysis on Superstore Dataset

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Sep 2026



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

- **dibimbing** 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4
- **Universitas Brawijaya** 2022 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

- **Diskominfo Kabupaten Malang** Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern
- **Brawijaya University** Feb 2025 – Jul 2025
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer

Overview Project

01

Job Placement App for People with Disabilities

Mengembangkan aplikasi SETARA, sebuah platform seluler yang menghubungkan pencari kerja penyandang disabilitas dengan pemberi kerja dan penyedia pelatihan keterampilan.

02

Employee Turnover Analysis

Analisis tingkat turnover karyawan menggunakan EmployeeHR Dataset. Pembahasan mencakup pemahaman struktur data, gambaran umum profil, serta pemetaan pola hubungan antara masa kerja (tenure) dan retensi karyawan.

03

Data Preprocessing Cafe Sales

Merancang metode pembersihan data untuk mendeteksi, memperbaiki, dan merekonstruksi nilai anomali pada sistem pencatatan transaksi kafe yang menghasilkan laporan keuangan operasional yang akurat.

Overview

01

Problem Statement

02

Data Understanding

03

Data Preparation

04

Dashboard Analysis Output

05

Conclusion & Recommendation

Problem Statement

Dilema Manajemen Persediaan

- **Risiko Ketidakseimbangan Stok:** Gagal menyelaraskan ketersediaan barang dengan fluktuasi traffic pelanggan memicu dua masalah operasional fatal:
 - **Kekurangan Stok (Stockout):** Terjadi saat permintaan tinggi. Akibatnya: Kehilangan potensi pendapatan dan pelanggan beralih ke kompetitor.
 - **Penumpukan Stok (Overstock):** Terjadi saat pasar sepi. Akibatnya: Perputaran modal terperangkap dan biaya perawatan gudang membengkak.
- Jebakan "**Cuci Gudang**": Strategi diskon besar-besaran sering menjadi jalan pintas untuk membersihkan overstock, yang berujung pada tergerusnya profitabilitas secara drastis.

Problem Statement

"Bagaimana Superstore dapat mengidentifikasi produk dengan pergerakan tercepat (Quantity) dan pelanggan dengan kontribusi pendapatan tertinggi (Total Sales) di setiap Segmen pasar, guna memprioritaskan akurasi stok logistik dan merancang program loyalitas"

Data Understanding

Superstore Dataset

- Sumber Data: Dataset historis operasional ritel Superstore.
- Dimensi Data: 9.994 baris data transaksi dengan 21 kolom fitur.

Daftar Fitur Dataset:

- Row ID — ID unik untuk setiap baris.
- Order ID — ID unik untuk setiap pesanan pelanggan.
- Order Date — Tanggal pemesanan produk.
- Ship Date — Tanggal pengiriman produk.
- Ship Mode — Metode pengiriman yang dipilih oleh pelanggan.
- Customer ID — ID unik setiap pelanggan.
- Customer Name — Nama pelanggan.
- Segment — Segmen tempat pelanggan berada.
- Country — Negara tempat pelanggan tinggal.
- City — Kota tempat pelanggan tinggal.
- State — Negara bagian/provinsi tempat pelanggan tinggal.
- Postal Code — Kode pos pelanggan.
- Region — Wilayah tempat pelanggan berada.
- Product ID — ID unik produk.
- Category — Kategori produk yang dipesan.
- Sub-Category — Subkategori produk yang dipesan.
- Product Name — Nama produk.
- Sales — Nilai penjualan produk.
- Quantity — Jumlah produk yang dipesan.
- Discount — Besaran diskon yang diberikan.
- Profit — Keuntungan atau kerugian yang diperoleh.

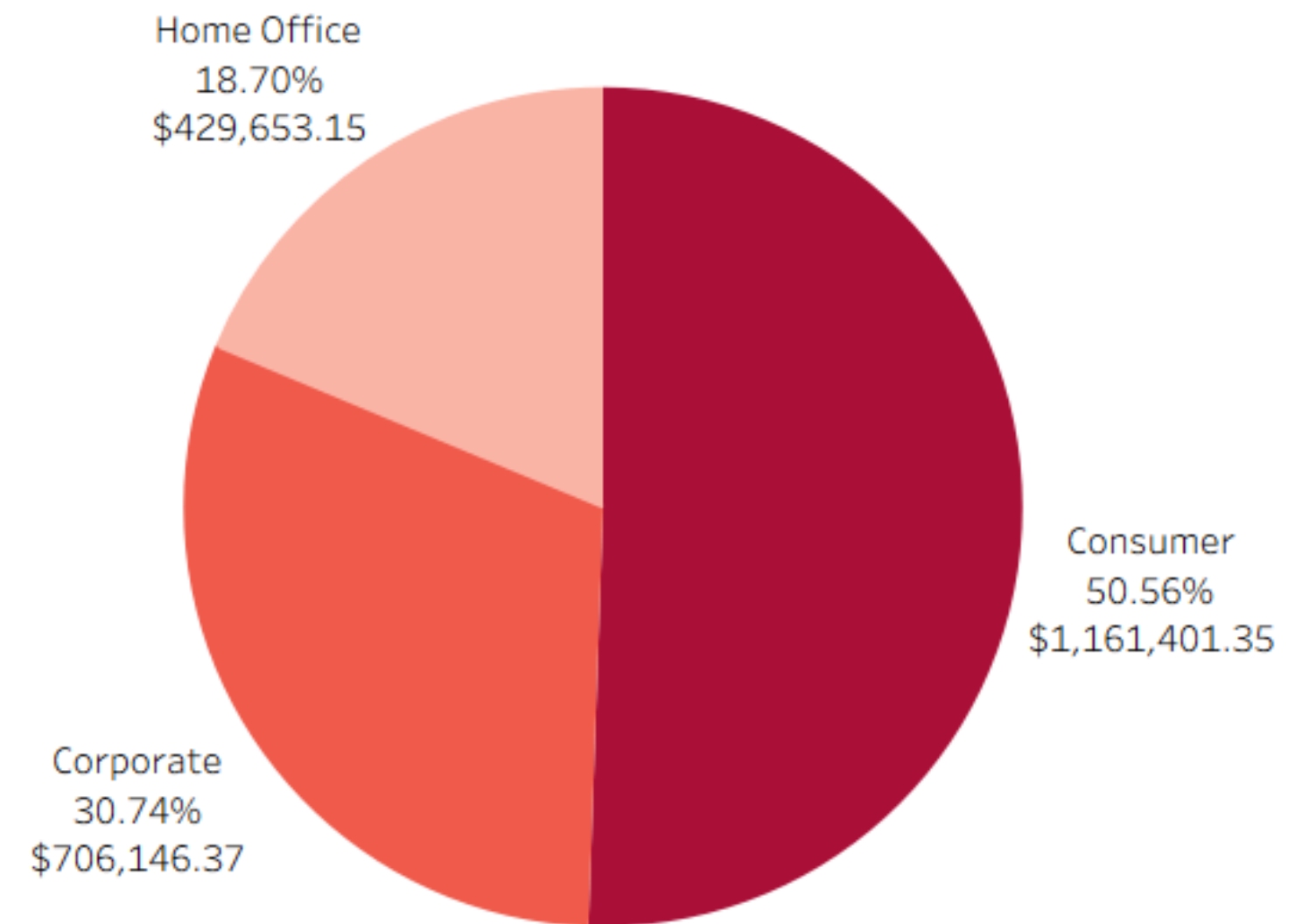
Data Preparation

Data Quality

Kategori	Temuan	Tindakan
Missing Value	Tidak ditemukan Missing Value	Data aman dari missing value
Duplicate	0 Duplikasi	Data aman dari Duplicate
Tipe Data	Hampir semua kolom bertipe data string	Dikonversi menjadi format yang sesuai dengan logika bisnis yang ada.
Outlier	Transaksi tunggal bernilai ekstrem (contoh: pesanan >\$25.000).	Dipertahankan.

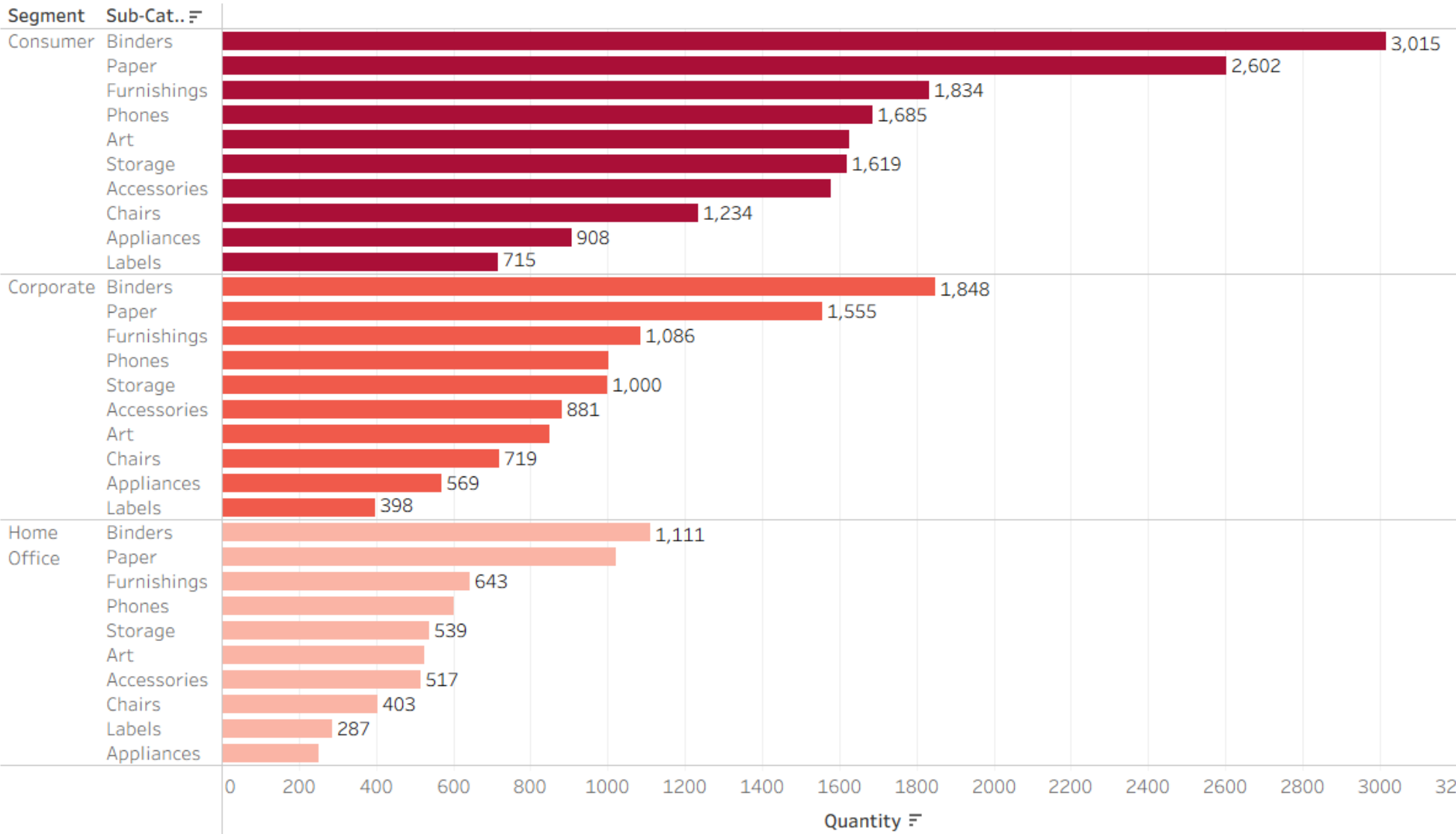
Proporsi Segment Customer

Segmen Consumer bertindak sebagai mesin volume utama yang menyerap lebih dari **50% total barang** dan menghasilkan pendapatan **\$1,16 juta**. Namun, porsi **Corporate (\$706 ribu)** dan **Home Office (\$429 ribu)** membuktikan bahwa pasar B2B menahan kapital yang sangat padat meskipun volume transaksinya lebih rendah. Ketimpangan ini mengonfirmasi bahwa eksekusi operasional tidak bisa disamaratakan; ketersediaan stok harus digerakkan oleh ritel, tetapi pengamanan cash flow sangat bergantung pada stabilitas klien korporat.

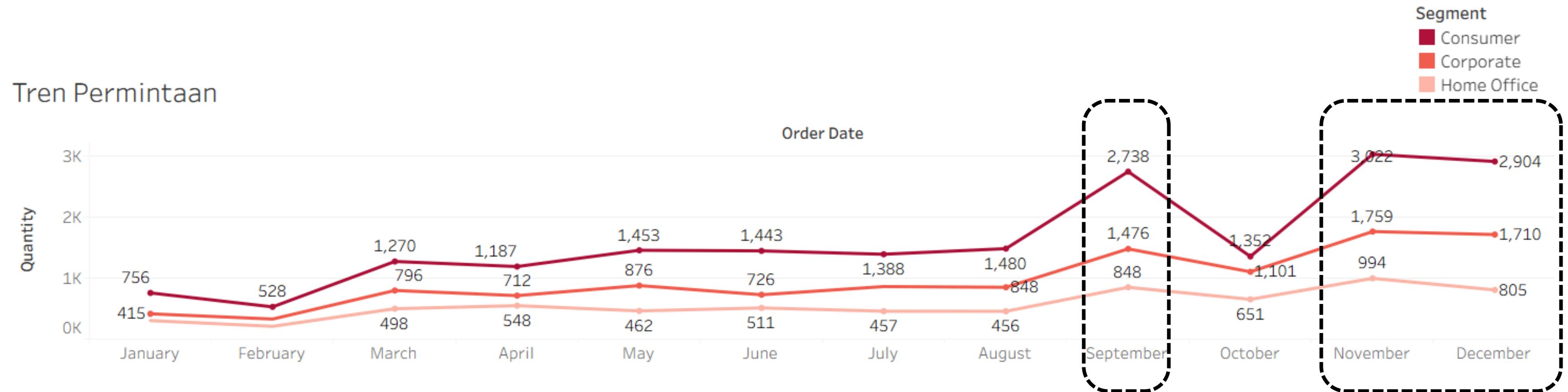


Peringkat Sub-Category Terlaris (Efisiensi Pengadaan)

Kategori barang habis pakai seperti **Binders, Paper, disusul oleh Furnishings** secara absolut mendominasi pergerakan cepat (fast-moving) di ketiga segmen tanpa terkecuali. Keceragaman fundamental ini memberikan daya tawar (bargaining power) yang kuat bagi divisi Supply Chain. Perusahaan dapat mengamankan kontrak pembelian skala raksasa dari pabrik untuk menekan harga dasar ketiga kategori ini secara signifikan, lalu merancang skema distribusi yang dibedakan (misalnya kemasan bulk/pallet untuk Corporate dan eceran untuk Consumer).



Tren Permintaan (Mitigasi Stockout & Overstock)



Fluktuasi traffic menunjukkan pergerakan yang sangat sinkron antar segmen, dengan **lonjakan drastis (peak season)** terjadi di bulan **September, November, dan Desember**. Periode ini adalah zona merah risiko stockout di mana **batas aman stok (safety stock)** harus **dinaikkan secara agresif**. Sebaliknya, jurang permintaan yang curam di bulan Januari dan Februari menuntut tim logistik untuk menahan pesanan (Purchase Order) massal agar modal tidak terperangkap menjadi stok mati (overstock) yang nantinya memaksa perusahaan melakukan "**cuci gudang**".

Rata-rata Kebutuhan Sub-Categorybulanan

Sub-Cat.. 𐄂	Segment		
	Consumer	Corporate	Home Office
Binders	63	39	24
Paper	55	34	22
Furnishings	39	24	15
Phones	36	22	14
Storage	35	22	14
Art	34	20	12
Accessories	33	19	14
Chairs	26	17	11
Appliances	20	14	7
Labels	18	10	9
Tables	14	11	9
Fasteners	11	9	6
Envelopes	11	10	6
Bookcases	13	8	5
Supplies	10	7	5
Machines	9	6	5
Copiers	6	5	5

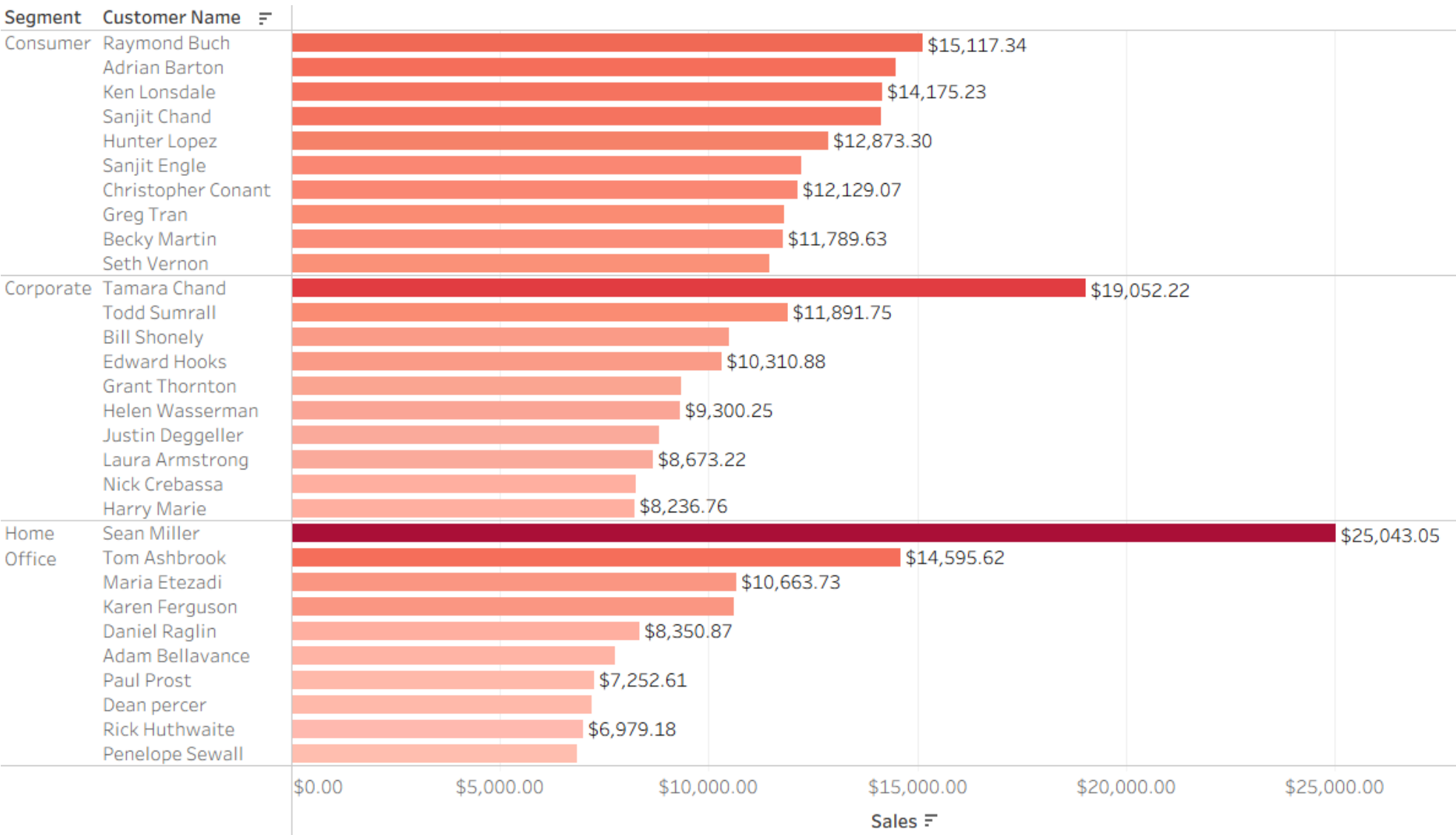
Prioritas pengadaan rantai pasok secara seragam didominasi oleh kategori Binders dan Paper di seluruh segmen pasar, dengan segmen Consumer menyerap kapasitas ruang gudang terbesar, terbukti dari target stok Binders yang mencapai 63 unit dibandingkan Corporate (39 unit) dan Home Office (24 unit).

Top 10 Customer per Segmen (Total Sales)

Distribusi kas pelanggan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar, di mana penyumbang pendapatan tertinggi justru tidak berasal dari segmen ritel (Consumer) yang memiliki volume pesanan terbesar, melainkan dari segmen terkecil yakni Home Office.

Artinya, 10% pelanggan teratas menyumbang 29–32% Sales di tiap segmen. Home Office paling rentan (kehilangan satu atau dua nama besar langsung terasa).

Terapkan pendampingan khusus untuk pelanggan Top 10 dan pantau pola belinya.



Conclusion & Recommendation

01

Optimalisasi Stok Berbasis Fluktuasi Musiman

Lonjakan permintaan terjadi secara serempak di ketiga segmen pasar pada bulan September, November, dan Desember, dengan beban kapasitas gudang mayoritas diserap oleh pergerakan barang habis pakai (Binders dan Paper).

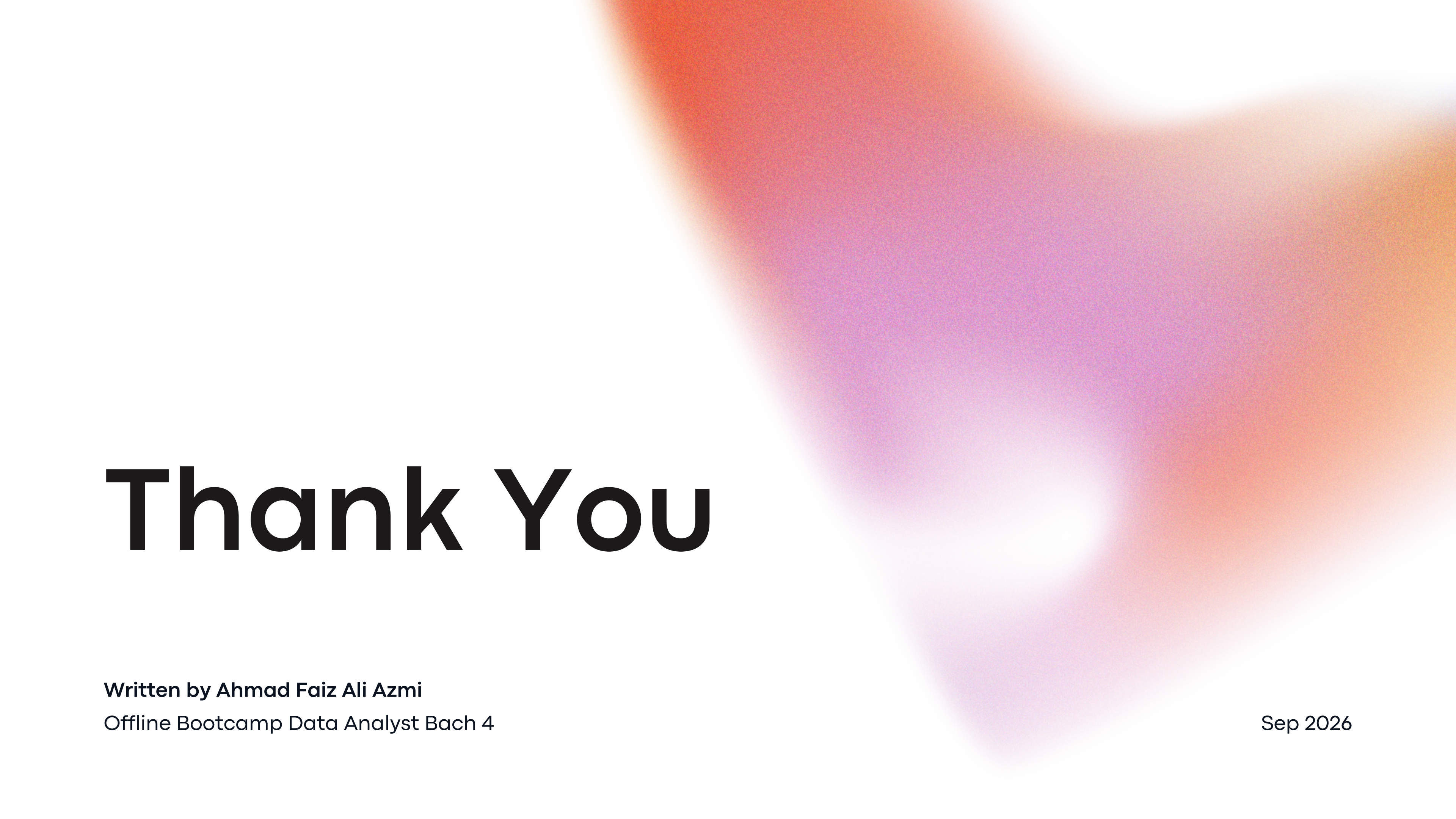
Buat batas safety stock menjelang kuartal ketiga demi mencegah kelumpuhan operasional akibat stockout.

02

Program loyalitas

Distribusi pendapatan sangat timpang, di mana kas absolut terbesar disumbang oleh segelintir klien korporasi dari segmen terkecil (Home Office seperti Sean Miller), yang secara nilai mengalahkan gabungan banyak pelanggan ritel reguler.

Hentikan strategi diskon pukul rata. Alihkan anggaran pemasaran untuk membangun program retensi VIP eksklusif bagi Top 10 klien dengan memberikan tawaran-tawaran menarik



Thank You

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Sep 2026